

Câu 1: (6 điểm) Số nguyên tố cùng nhau với các số từ 1 đến n

Cho số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$). Tìm số nguyên dương m nhỏ nhất sao cho m nguyên tố cùng nhau với tất cả các số $1, 2, 3, \dots, n$. Tức là ước chung lớn nhất của m và x luôn bằng 1 với $x = 1, 2, 3, \dots, n$.

Dữ liệu cho trong file NguyenTo1N.Inp gồm một số nguyên dương n .

Kết quả ghi ra file NguyenTo1N.Out là giá trị m tìm được.

Ví dụ:

NguyenTo1N.Inp	NguyenTo1N.Out
2	3

Giới hạn:

- Có 50% số test ứng với $n \leq 100$;
- Có 50% số test ứng với $n \leq 1\,000\,000$.

Câu 2 (5 điểm) Số chứa số k

Cho số tự nhiên k . Một số tự nhiên x được gọi là một số chứa số k nếu x bằng k hoặc x nhận được bằng cách viết thêm các chữ số vào bên trái, bên phải (hoặc cả hai bên) của k . Ví dụ, $k = 12$, $x = 12, 122, 212, 32124$ là các số chứa số k .

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương L, R ($1 \leq L \leq R \leq 10^9$) và số tự nhiên k . Tính xem trong đoạn $[L; R]$ có bao nhiêu số chứa số k , tức là có bao nhiêu số x là số chứa số k và $L \leq x \leq R$.

Dữ liệu cho trong file ContainK.Inp gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên k ($0 \leq k \leq 10^9$).
- Dòng 2 ghi 2 số nguyên L, R ($1 \leq L \leq R \leq 10^9$; $R - L \leq 10^6$).

Kết quả ghi ra file ContainK.Out là số các số x thỏa mãn.

Ví dụ:

ContainK.Inp	ContainK.Out	Giải thích
6	2	Chỉ có hai số $x = 6; 16$
1 20		là thỏa mãn.

Giới hạn:

Câu 3 (5 điểm) Mua Socola

Lana và Fran là đôi bạn thân rất thích Socola. Hai bạn vào một đại lý bán Socola, hiện tại, đại lý có n loại có giá lần lượt là $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$) đồng. Hai bạn muốn mua đúng m loại (m gói, mỗi loại 1 gói). Cách trả tiền của hai bạn rất đặc biệt như sau:

- o Nếu giá của gói socola nhỏ hơn k (đồng) thì Lana sẽ trả gói đó
- o Ngược lại, Lana sẽ trả k đồng, phần còn lại Fran sẽ trả.

Cho biết k , gọi L là số tiền Lana phải trả, F là số tiền Fran phải trả. Hãy giúp hai bạn chọn m loại socola để mua sao cho hiệu $L - F$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Dữ liệu cho trong file Socola.Inp gồm:

- Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương n và q ($n, q \leq 100000$) tương ứng là số loại socola và số truy vấn.
- Dòng 2 ghi n số nguyên dương $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$) tương ứng là giá của n loại socola.
- q dòng cuối, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương k và m ($1 \leq m \leq n; 1 \leq k \leq 10^9$).

Kết quả ghi ra file Socola.Out gồm q dòng, mỗi dòng là giá trị nhỏ nhất của hiệu $L - F$.

Ví dụ:

Socola.Inp	Socola.Out	Giải thích
5 2 1 9 22 10 19 18 4 5 2	34 -21 5 2	- o Truy vấn 1: Mua các thanh Socola giá: 1, 9, 22, 10. Khi đó Lana trả: $L = 1 + 9 + 18 + 10 = 38$. Fran trả: $F = 4$. Hiệu $L - F = 38 - 4 = 34$. - o Truy vấn 2: Mua các thanh Socola giá: 22 và 19. Khi đó Lana trả: $L = 5 + 5 = 10$. Fran trả: $F = 17 + 14 = 31$. Hiệu $L - F = 10 - 31 = 21$.

Giới hạn:

- Sub1: $n, q \leq 1000; c_i, k_i \leq 10^6$;
- Sub2: $k_1 = k_2 = \dots = k_n$;
- Sub3: Không có giới hạn gì thêm.

Câu 4 (4 điểm) Thời điểm có nhiều đèn sáng nhất

Có n chiếc đèn được đánh số thứ tự từ 1 đến n . Chiếc đèn thứ i chỉ sáng từ giây thứ S_i đến giây thứ T_i , tức là chỉ sáng ở các giây thứ x với $S_i \leq x \leq T_i$.

Yêu cầu:

- Hãy xác định thời điểm (mỗi thời điểm được xem là 1 giây) có nhiều đèn sáng nhất là bao nhiêu đèn? Ta gọi số đèn cùng sáng nhiều nhất này là X .
- Tìm số giây mà tại các giây đó có số đèn sáng bằng X (tức là tại các giây đó số đèn cùng sáng là nhiều nhất). Ta gọi số giây này là Y .

Dữ liệu cho trong file LightXY.Inp gồm:

- Dòng 1 ghi số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên S_i và T_i ($1 \leq S_i \leq T_i \leq 10^6$).

Kết quả ghi ra file LightXY.Out gồm:

- Dòng 1 ghi giá trị X .
- Dòng 2 ghi giá trị Y .

Ví dụ:

LightXY.Inp	LightXY.Out	Giải thích
3	2	Thời điểm có nhiều đèn sáng nhất là 2 đèn.
1 5	4	Tại giây thứ 3, 4, 5 có 2 đèn sáng (đèn 1 và đèn 2).
3 7		Tại giây thứ 7 có 2 đèn sáng (đèn 2 và đèn 3).
7 10		

Giới hạn:

- Có 50% số test ứng với $n \leq 1000$; $S_i \leq T_i \leq 1000$;
- Có 50% số test còn lại không giới hạn gì thêm.

-----Hết-----

Họ và tên thí sinh: Số báo danh: